

Lists

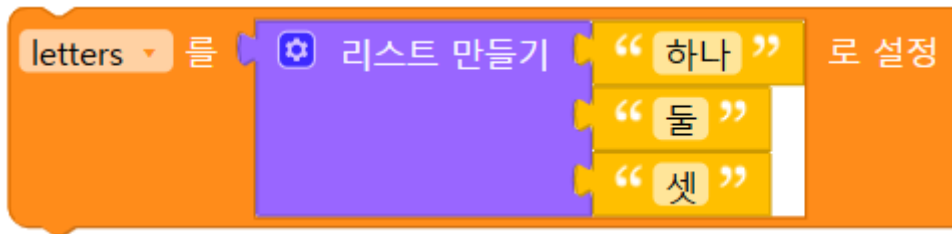
리스트

리스트는 "할 일 목록"이나 "쇼핑 목록"처럼 **항목들이 순서대로 나열된 집합**입니다. 리스트의 항목들은 어떤 타입이라도 될 수 있으며, 동일한 값이 리스트에 여러 번 나타날 수 있습니다.

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

리스트 만들기

리스트 만들기 블록을 사용하면 새로운 리스트에 초기값을 지정할 수 있습니다.



Python

```
[item0, item1, item2]
```

항목으로 리스트 설정

항목으로 리스트 설정 블록을 사용하면 지정된 항목을 반복하여 원하는 개수만큼 리스트를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 아래의 블록은 변수 **words**를 ["very", "very", "very"]로 설정합니다.



Python

```
[item] * times
```

길이

길이 블록의 값은 리스트의 항목 수입니다. 예를 들어, 아래 블록에서 **color**는 개수의 항목을 가졌기 때문에 을 반환합니다.

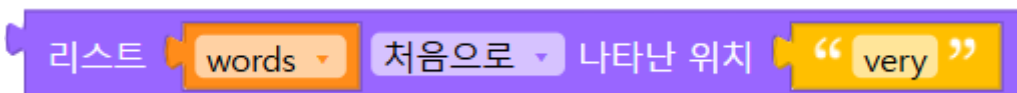


Python

```
len(list)
```

리스트 나타난 위치

이 블록들은 리스트에서 항목의 위치를 찾습니다. 리스트에 항목이 없는 경우, 결과는 입니다.



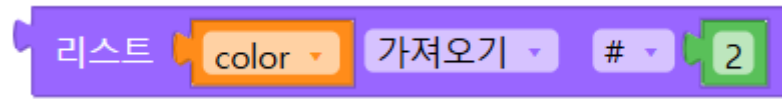
Python

```
list.index(VALUE) + 1
```

리스트에서 항목 가져오기

color 리스트에서 특정 위치의 항목을 가져올 수 있습니다.

첫 번째, 마지막, 임의 항목, N번째 등 다양한 옵션이 있습니다.



Python

```
list[0]
list[-1]
list[int(random.random() * len(list))]
list[N - 1]
list[-N]
```

빈 리스트 생성

가장 간단한 리스트는 빈 리스트로, **빈 리스트 생성** 블록을 사용하여 생성합니다.

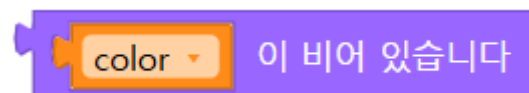


Python

```
[]
```

비어 있습니다

비어 있습니다 블록의 값은 입력이 빈 리스트일 경우 참, 그 외에는 거짓입니다.

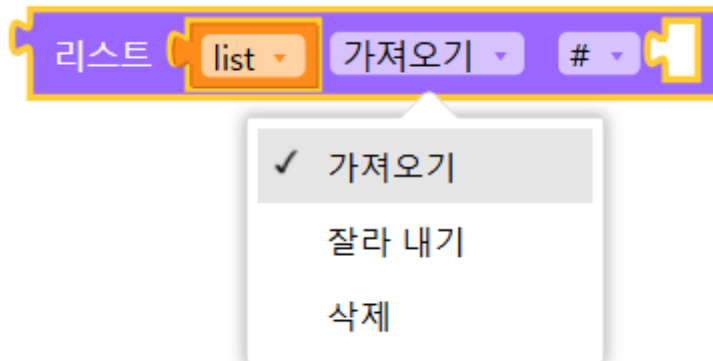


Python

```
not len(list)
```

리스트에서 항목 가져오기 및 제거

리스트에서 ... 가져오기 및 제거 블록은 항목을 가져오는 것뿐만 아니라 원본 리스트에서 해당 항목을 제거합니다.

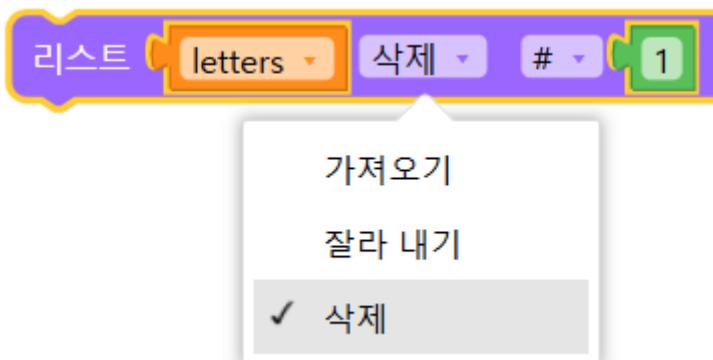


Python

```
list.pop(0)                # first
list.pop()                 # last
# random
def lists_remove_random_item(myList):
    x = int(random.random() * len(myList))
    return myList.pop(x)
lists_remove_random_item(list)
list.pop(N - 1)            # #N (1-based)
list.pop(-N)               # last_#N
```

리스트에서 항목 제거

드롭다운에서 "삭제"를 선택하면 블록의 왼쪽 플러그가 사라지고, 지정된 위치의 항목이 리스트에서 제거되기만 합니다.

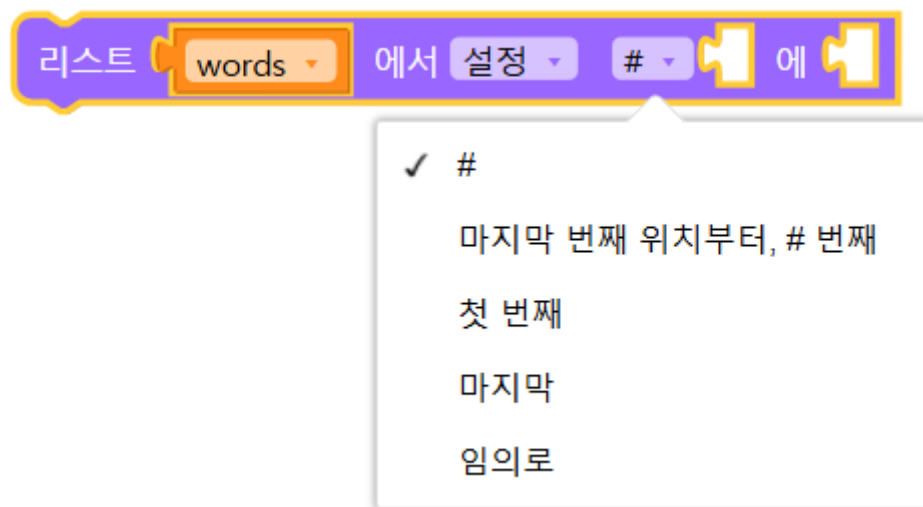


Python

```
list.pop(0)                # first
list.pop()                 # last
list.pop(int(random.random() * len(list))) # random
list.pop(N - 1)            # #N (1-based)
list.pop(-N)               # last_#N
```

리스트에서 항목 설정

리스트에서 ... 설정 블록은 지정된 위치의 항목을 다른 항목으로 교체합니다.

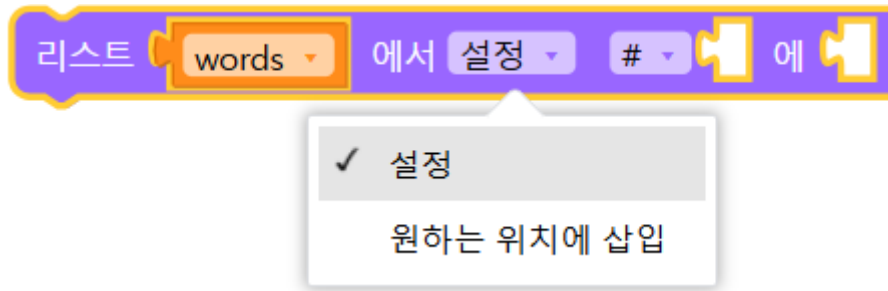


Python

```
list[0] = value            # first
list[-1] = value           # last
list[N - 1] = value        # #N (1-based)
list[-N] = value           # last_#N
tmp_x = int(random.random() * len(list))
list[tmp_x] = value        # random
```

리스트에서 원하는 위치에 삽입

리스트에서 ... 원하는 위치에 삽입 블록은 새 항목을 지정한 위치에 삽입합니다.
기존 항목은 유지되며 길이가 증가합니다.



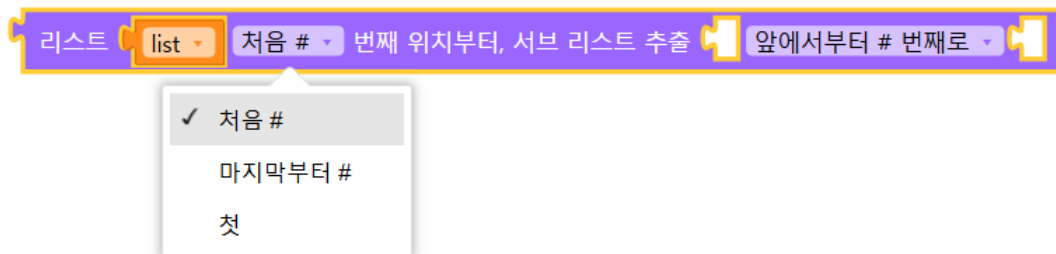
Python

```
list.insert(0, value)           # first
list.append(value)             # last
list.insert(N - 1, value)      # #N (1-based)
list.insert(-N, value)         # last_#N
tmp_x = int(random.random() * len(list))
list.insert(tmp_x, value)      # random
```

서브리스트 추출

리스트에서 ... 서브리스트 추출 블록은 시작과 끝 위치를 지정하여 서브리스트를 추출합니다.

원본 리스트는 변경되지 않습니다.



Python

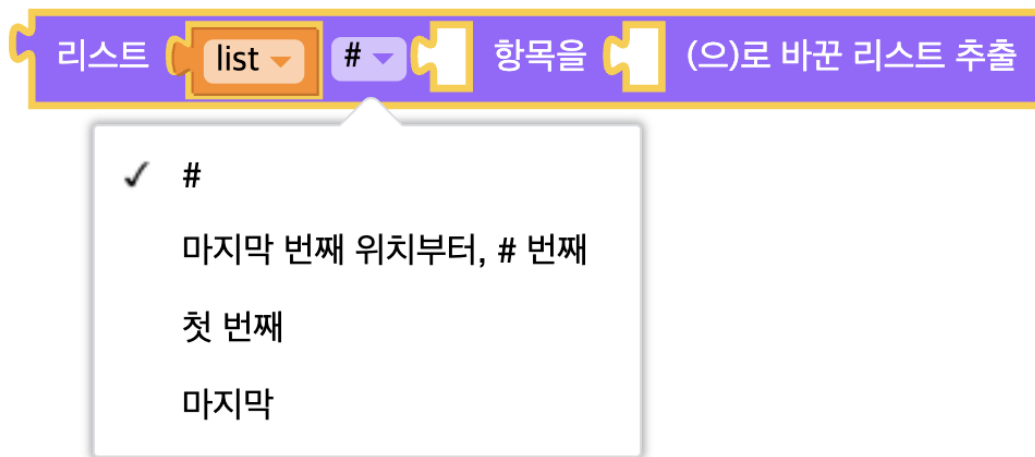
```
# 시작이 첫 번째 위치(#1)
list[ : N]           # #N (1-based)
list[ : -N]          # last_#N
list[ : ]            # last

# 시작이 last_#N
list[-N : M]
list[-N : -M]
list[-N : ]
```

```
# 시작이 first
list[ : N]
list[ : -N]
list[ : ]
```

리스트 ... 항목을 ... (으)로 바꾼 리스트 추출

리스트 ... 항목을 ... (으)로 바꾼 리스트 추출 블록은 지정된 위치에 있는 항목을 다른 항목으로 치환한 뒤, 전체 리스트를 반환합니다.



Python

```
# unit = "#"
[value if i == (N - 1) else data for i, data in enumerate(list)]

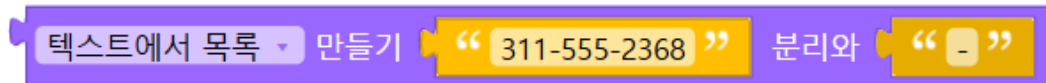
# unit = "last_#"
[value if i == (len(list) - N) else data for i, data in enumerate(list)]

# unit = "first"
[value if i == 0 else data for i, data in enumerate(list)]

# unit = "last"
[value if i == (len(list) - 1) else data for i, data in enumerate(list)]
```

텍스트에서 목록 만들기

텍스트에서 목록 만들기 블록은 주어진 텍스트를 구분자를 기준으로 나누어 리스트로 반환합니다.

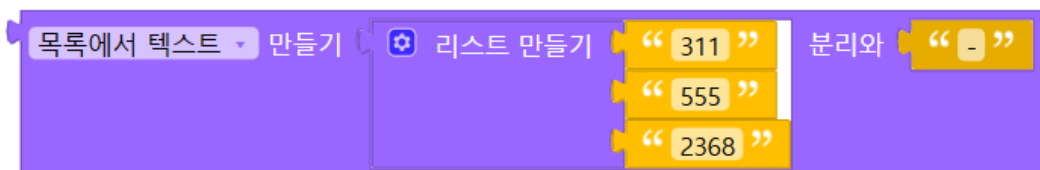


Python

```
text.split(delimiter)
```

목록에서 텍스트 만들기

목록에서 텍스트 만들기 블록은 구분자를 사용하여 리스트의 항목들을 하나의 텍스트로 결합합니다.

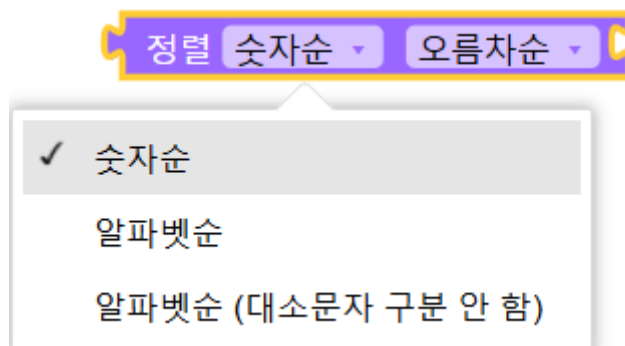


Python

```
delimiter.join(list)
```

정렬

리스트를 원하는 기준에 따라 **정렬하는 블록**입니다. 숫자 또는 알파벳을 기준으로 정렬할 수 있으며, 오름차순과 내림차순을 선택할 수 있습니다. 또한, 알파벳 정렬 시 대소문자를 무시하고 정렬할 수도 있습니다.



Python

```
def lists_sort(my_list, type, reverse):
    def try_float(s):
        try: return float(s)
        except: return 0
    key_funcs = {
        "NUMERIC": try_float,
        "TEXT": str,
        "IGNORE_CASE": lambda s: str(s).lower()
    }
    key_func = key_funcs[type]
    list_cpy = list(my_list)
    return sorted(list_cpy, key=key_func, reverse=reverse)

lists_sort(my_list, "NUMERIC", False)    # 숫자, 오름차순
lists_sort(my_list, "NUMERIC", True)     # 숫자, 내림차순
lists_sort(my_list, "TEXT", False)      # 문자, 오름차순
lists_sort(my_list, "TEXT", True)       # 문자, 내림차순
lists_sort(my_list, "IGNORE_CASE", False) # 대소문자 구분 X, 오름차순
lists_sort(my_list, "IGNORE_CASE", True)  # 대소문자 구분 X, 내림차순
```

뒤집기

리스트의 요소 순서를 **역순으로 변경**하는 블록입니다.



Python

```
list(reversed(my_list))
```